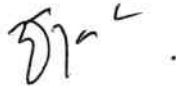


SPO

PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI

NO DOKUMEN	:	UDDP-BBFP-L2-001
VERSI	:	003
TANGGAL BERLAKU	:	12 Maret 2026
TANGGAL KAJI ULANG	:	12 Maret 2028
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: 01

Disusun oleh: Wahyono, S. Pd Kasie. Penerimaan, Penyimpanan dan Pengiriman UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 09 Maret 2026
Diperiksa oleh: Arfat Lusianto, S. Si, M. Biomed Kasubid. Bahan Baku fraksionasi Plasma UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 10 Maret 2026
Disetujui oleh: dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed Kabid. Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 11 Maret 2026
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed Manajer Kualitas Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan:  Tanggal: 11 Maret 2026

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 2 dari 13 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini digunakan sebagai petunjuk teknis dalam Pengemasan dan Transportasi Plasma untuk pengiriman Plasma Fraksionasi (PuF) ke Fraksionator yang telah ditunjuk oleh pemerintah

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan Pengemasan dan Transportasi Plasma untuk Fraksionasi (PuF) di lingkungan UDD

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1. Plasma yang dikirim ke pusat pengumpul plasma adalah plasma yang didonasikan minimal 1 bulan sebelum pengiriman
- 3.2. Plasma telah diuji saring memberikan hasil non reaktif dengan pemeriksaan EIA dan NAT
- 3.3. Plasma disimpan dalam suhu -20°C atau lebih rendah
- 3.4. Jika terdapat penyimpangan suhu selama penyimpanan di UDD, maka penyimpangan tersebut harus dilaporkan ke UDD Pusat
- 3.5. PMK 4/2023, Pasal 19
UDD harus melakukan pengumpulan, penjaminan mutu dan keamanan, dan pengiriman plasma yang memenuhi syarat ke fasilitas Fraksionasi Plasma
- 3.6. PMK 4/2023, Pasal 27
Fasilitas Fraksionasi Plasma melakukan pencatatan terhadap:
 - 3.2.1. Penerimaan dan penggunaan plasma;
 - 3.2.2. Pengiriman plasma;
 - 3.2.3. Realisasi produksi Produk Obat Derivat Plasma;
 - 3.2.4. Pemusnahan sisa fraksi plasma dan sisa plasma; dan
 - 3.2.5. Distribusi Produk Obat Derivat Plasma hasil produksi.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma
- 4.2 Perka BPOM No.11 tahun 2025 tentang Standar CPOB di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Definisi

- 5.1.1 Pengemasan Plasma adalah proses mengemas plasma sebelum proses pengiriman plasma untuk melindungi plasma dan menjaganya sesuai dengan standar pengelolaan rantai dingin darah
- 5.1.2 Transportasi Plasma adalah proses pemindahan/pengiriman plasma dari UDD ke tempat penyimpanan plasma sebelum dikirim ke fraksionator melalui pihak ketiga yang telah disetujui dan kompeten dalam pengiriman plasma darah
- 5.1.3 *Bill of Lading (BoL)*: adalah surat perjanjian pengangkutan, antara Pengirim (UDD PMI), Penerima (SKPI) dan Pengangkut (PT. Kiat Ananda)

KELOMPOK TERKENDAL
SALAH SATU

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 3 dari 13 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

yang diberi tanggal, berisi asal dan tujuan pengiriman, deskripsi barang yang terkandung dalam pengiriman

5.2 Singkatan

- 5.2.1 SPO : Standar Prosedur Operasional
- 5.2.2 PuF : Plasma untuk Fraksionasi
- 5.2.3 PMK : Peraturan Menteri Kesehatan
- 5.2.4 Perka : Peraturan Kepala
- 5.2.5 BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 5.2.6 CPOB : Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 5.2.7 BoL : *Bill of Lading*

6 Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggungjawab
Manajer Kualitas	- Mengesahkan dokumen SPO Pengemasan dan Transportasi Plasma untuk Fraksionasi - Memberikan nomor kontrol dokumen - Mengawasi proses pengemasan dan transportasi - Menyimpan dokumen SPO Pengemasan dan Transportasi Plasma untuk Fraksionasi yang asli dan membuat salinan yang akan didistribusikan kepada bagian yang terdapat dalam daftar distribusi dokumen - Mengisi dan menandatangani Certificate of Quality (CoQ) pada pengiriman - Menandatangani formulir serah terima barang
Tim pengambilan plasma	- Memasukkan kardus untuk pendinginan - Melakukan pengambilan plasma pada <i>freezer room</i> - Memasukkan kardus plasma yang telah dikemas sementara sebelum di muat ke truk
Tim <i>Scanning</i>	Melakukan <i>scanning</i> label barcode pada kantong darah untuk di input ke SIMDONDAR
Tim Pengemasan	- Melakukan pengemasan dan transportasi plasma secara aman dengan menjaga rantai dingin plasma sesuai standar - Menyiapkan donor list yang akan disertakan pada pengiriman
Tim muat barang	Melakukan pengangkutan dan pemuatan kardus plasma ke truk transporter

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 4 dari 13 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

Tim IT	- Mendampingi dan mengawasi penginputan data kantong plasma untuk PuF - Melakukan perbaikan pada sistem jika terjadi masalah pada proses input data, cetak label dan kebutuhan kelengkapan dokumen dari sistem SIMDONDAR
Petugas Pencatat Waktu (<i>time keeper</i>)	- Mengawasi proses pengepakan dan transportasi sesuai dengan waktu standar - Mencatat waktu pemrosesan pengepakan dan transportasi pada formulir yang tersedia

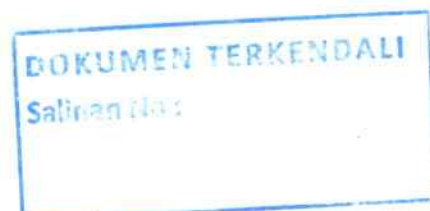
7 Peralatan dan Bahan

7.1. Peralatan

- 7.1.1 *Freezer Room* (rentang suhu: -20 ~ -40 °C)
- 7.1.2. Alat bantu pengepakan:
 - a. *Cold Room* (rentang suhu: +2 ~ +6 °C)
 - b. *Chest Freezer* dua pintu (rentang suhu: -20 ~ -40 °C)
 - c. *Meja dingin*
- 7.1.2 *Data Logger* (rentang suhu: -50 ~ +50 °C)
- 7.1.3 Komputer set dengan sistem SIMDONDAR untuk PuF
- 7.1.4 *Scanner*
- 7.1.5 *Printer barcode*
- 7.1.6 *Ice Pack* dengan ukuran: p.10,8 x l.13,3 x t.2,1 cm
- 7.1.7 Spidol besar permanen (7,5mm)
- 7.1.8 *Cold box*
- 7.1.9 *Timer*
- 7.1.10 *Thermogun* (suhu: -20°C ke bawah)

7.2. Bahan

- 7.2.1 Kardus dengan ukuran: p.56 x l.27 x t.17 cm
- 7.2.2 *Bubble wrap* dengan ukuran: p.70 x l.70 cm
- 7.2.3 *Bubble wrap* dengan ukuran: p.56 x l.27 cm (penutup permukaan tumpukan plasma)
- 7.2.4 Kertas *barcode* untuk label sampel dan kardus sesuai spesifikasi sistem SIMDONDAR
- 7.2.5 *Ribbon Print Barcode*
- 7.2.6 Selotip bening ukuran sedang (24mm-1 inch-lebar 2cm)
- 7.2.7 Lakban kain (benang rayon) merk Daimaru dengan ukuran: 48mm x 5 meter (2 inch)
- 7.2.8 Tali plastik rafia



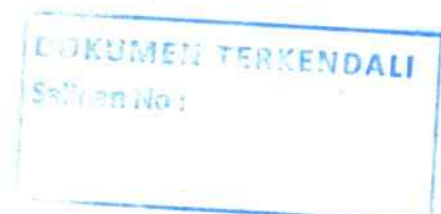
 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 5 dari 13 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

8 Persyaratan Ruang dan alat bantu pengepakan

- 8.1. Ruang pengepakan harus memiliki suhu lingkungan yang terkontrol
- 8.2. Suhu ruangan pengepakan dipertahankan maksimal **24 °C**, dengan kondisi yang lebih dingin (sekitar **+15 °C**) lebih direkomendasikan. Proses pengepakan harus dilakukan secara efisien dan tidak boleh melebihi **5 menit** guna meminimalkan kenaikan suhu plasma.
- 8.3. Pengepakan plasma pada suhu ruangan (15-24°C) menggunakan alat bantu pengepakan berupa *Chest Freezer* dua pintu (rentang suhu: -20 ~ -40 °C)
- 8.4. Pengepakan plasma juga dapat dilakukan pada *Cold room* (rentang suhu: 2 ~ 6°C)
- 8.5. Ruang bersih dan mampu mencegah kontaminasi silang selama pengepakan

9 Prosedur

- 9.1. Masukkan data PuF dalam Input Stok Produk untuk Fraksionasi SIMDONDAR versi 3.7 setelah pelaksanaan pelulusan produk untuk mempermudah proses penginputan. Lihat IK Input Stok Produk PuF (no.dok: UDDP-BBFP-L3-001)
- 9.2. Memastikan bahwa data untuk PuF yang memenuhi syarat telah terinput dalam SIMDONDAR versi 3.7
- 9.3. Kelompokkan plasma sesuai kategori FFP 350 mL, FFP 450 mL, FP24 350 mL, FP24 450 mL, FP72 350 mL, FP72 450 mL atau FFP afereresis
- 9.4. Pastikan setiap kantong plasma telah dibungkus plastik klip sebelum disimpan pada freezer.
- 9.5. Atur plasma pada rak freezer sesuai dengan kapasitas kardus:
 - 8.5.1. Kantong 350 mL: 40 kantong
 - 8.5.2. Kantong 450 mL: 32 kantong
 - 8.5.3. Kantong apheresis: 12 kantong
- 9.6. Lakukan pengkondisian kardus dan data logger. Lihat IK Pengkondisian kardus dan data logger (no.dok: UDDP-BBFP-L3-002)
- 9.7. Keluarkan plasma dari freezer dengan memperhatikan rantai dingin darah. Jika plasma diletakkan pada suhu ruangan (15-24°C), pastikan waktu yang diperlukan untuk proses tidak lebih dari lima menit
- 9.8. Lakukan scan kantong plasma satu persatu ke SIMDONDAR v.3.7 sesuai dengan jumlah kantong yang dapat dikemas dalam kardus. Prioritaskan plasma dengan tanggal kadaluarsa lebih pendek terlebih dahulu dan volume yang lebih besar. Lihat IK Input Kantong Plasma untuk Pengiriman dan Cetak Label Kardus (no.dok: UDDP-BBFP-L3-003)
- 9.9. Print label QR kardus dan barcode kantong. Lihat IK Input Kantong Plasma untuk Pengiriman dan Cetak Label Kardus (no.dok: UDDP-BBFP-L3-003)
- 9.10. Bawa plasma dan hasil print ke tempat pengepakan dengan memperhatikan rantai dingin darah. Jika plasma diletakkan pada suhu ruangan (15-24°C), pastikan waktu yang diperlukan untuk proses tidak lebih dari lima menit



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 6 dari 13 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

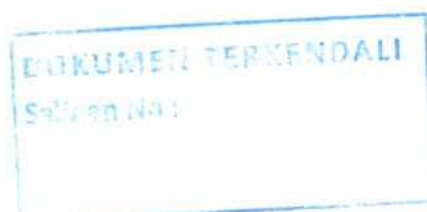
- 9.11. Lakukan pengepakan plasma dalam kardus. Lihat IK Pengepakan Plasma untuk PuF dalam *chest Freezer* (no.dok: UDDP-BBFP-L3-004) dan IK Pengepakan Plasma untuk PuF dalam *cold room* (no.dok: UDDP-BBFP-L3-005)
- 9.12. Letakkan data logger yang telah disiapkan pada kardus yang telah ditetapkan. Lihat IK Peletakkan Data Logger (no.dok: UDDP-BBFP-L3-006)
- 9.13. Tutup kardus dengan lakban
- 9.14. Pasang label pada kardus sesuai ketentuan. Lihat IK Penempelan Label kardus (no.dok: UDDP-BBFP-L3-007)
- 9.15. Simpan kardus berisi plasma ke dalam freezer selama menunggu pemuatan ke dalam truk
- 9.16. Pastikan suhu dalam freezer truk pengangkutan telah mencapai suhu minimal - 25°C sebelum proses pemuatan kardus. Lihat IK Pemuatan Kardus ke Truk (no.dok: UDDP-BBFP-L3-008)
- 9.17. Lakukan pemuatan kardus ke dalam truk. Lihat IK Pemuatan Kardus ke Truk (no.dok: UDDP-BBFP-L3-008)
- 9.18. Lakukan serah terima barang dengan petugas transporter menggunakan formulir yang dikeluarkan oleh pihak transporter
- 9.19. Laporkan hasil pengepakan dan pengiriman plasma
- 9.20. Jika terdapat penyimpangan suhu selama penyimpanan dan pengepakan plasma, catat kejadian penyimpangan suhu pada Formulir Pencatatan Suhu dan Waktu Pengepakan dan Transportasi Plasma (No. dok: UDDP-BBFP-L4-001) serta melaporkannya kepada penanggung jawab proses pengepakan
- 9.21. Semua kejadian penyimpangan suhu harus didokumentasikan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (Corrective and Preventive Action/CAPA) dan rincian disampaikan kepada pihak fraksionator

10 Lampiran

- 9.1 Formulir pencatatan suhu, waktu pengepakan dan monitoring *cold chain* sebelum transportasi plasma

10 Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal pelaksanaan	Referensi	Riwayat Perubahan
001	20 Juni 2025	PMK No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma	Dokumen Baru
002	08 Oktober 2025	-	Tambahan tahapan untuk memasukkan kantong plasma ke dalam plastik klip sebelum penyimpanan ke dalam freezer





Nomor Versi	Tanggal pelaksanaan	Referensi	Riwayat Perubahan
003	12 Maret 2026		- Persyaratan ruang pengepakan - Perubahan jumlah kantong plasmapheresis - Perubahan suhu ruang pengepakan - Perubahan formulir pencatatan pengepakan dan pengiriman puf - Perubahan template CoQ dengan penambahan aktivitas plasmapheresis

KUMEN TERKENDALI

Salinan No:

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 9 dari 13 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

B. Proses Loading

Tanggal	Jam Mulai Loading	Suhu Freezer Room	Suhu Truk awal	Jam Selesai Loading	Suhu Truk Akhir

11.02.2024

	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dicatat Oleh:				
Dicek Oleh:				
Disahkan Oleh:				



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 1 dari 13 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

Lampiran:

3. Quality Certificate of Analysis Recovered Plasma

UDD PMI Kota/Kab.....

Alamat.....

Kode UDD:

Quality Certificate of Analysis Plasma Sertifikat Mutu Hasil Analisis Plasma

Blood Center Name Nama UDD	UDD PMI.....		
Street Address Alamat			
City, State, Zip Nama Kota, Kode Pos			
Phone # Nomor Telepon		Fax # Nomor Fax	

To/ Kepada: (check appropriate box)/ (beri tanda cek pada kotak yang bersangkutan)

Unit Donor Darah Pusat Palang Merah Indonesia, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Indonesia, 12610	☐
SK Plasma Co., Ltd, 310, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Republic of Korea	☐

SK Plasma Co., Ltd, 310, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494,
Republic of Korea

Please be advised that we are shipping the following:

Bersama ini kami kirimkan: (beri tanda cek pada kotak yang bersangkutan)

Recovered Plasma	"Fresh Frozen Plasma (FFP)" - Frozen within 6 Hours, Shipped at -20°C or colder "Fresh Frozen Plasma (FFP)" - Dibekukan dalam waktu 6 jam, Dikirimkan pada suhu -20°C atau di bawahnya	☐
	"Fresh Frozen Plasma (FFP)" - Frozen within 8 Hours, Shipped at -20°C or colder "Fresh Frozen Plasma (FFP)" - Dibekukan dalam waktu 8 jam, Dikirimkan pada suhu -20°C atau di bawahnya	☐
	"Frozen Plasma (FP)" - Frozen within 24 Hours, Shipped at -20°C or colder "Frozen Plasma (FP)" - Dibekukan dalam waktu 24 jam, Dikirimkan pada suhu -20°C atau di bawahnya	☐
	"Frozen Plasma (FP)" - Frozen within 72 Hours, Shipped at -20°C or colder "Frozen Plasma (FP)" - Dibekukan dalam waktu 72 jam	☐

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 2 dari 13 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

eASN Shipment #		Bill of Lading #	
-----------------	--	------------------	--

The shipment contains:

Liters of Plasma Volume Plasma (Liter)			
# of Cartons Jumlah kardus			
# of Plasma Units Jumlah kantong plasma			
Bleed Dates Tanggal donasi	From: Dari :	To: Sampai :	

Screening Test Parameter	Name of Test Kit Nama Reagen yang Digunakan	Manufacturer Nama Pabrik Reagen
HBsAg		
Anti-HIV		
Anti-HCV		
HCV RNA		
HIV RNA		
HBV DNA		
Anti-Syphilis		

Plasma Bag (type / manufacturer) Kantong yang Digunakan (Jenis / Nama Pabrik)	
Anti-coagulant (nature / composition) Antikoagulan	

It is certified that all units in this shipment have been tested and found non-reactive for HCV RNA, HIV RNA, HBV DNA, HBsAg, and for antibodies to HIV and HCV in the tests listed above. In addition, all units have been tested non-reactive for syphilis in the tests listed above.

Form ini merupakan informasi bahwa semua kantong plasma yang dikirimkan pada pengiriman ini sudah dilakukan pemeriksaan dan memberikan hasil non reaktif terhadap HCV RNA, HIV RNA, HBV DNA, HBsAg dan antibodi untuk HIV dan HCV menggunakan reagen yang tertulis dalam data. Sebagai tambahan, semua kantong juga memberikan hasil non reaktif terhadap pemeriksaan Sifilis menggunakan reagen tertulis dalam data.

This testing was completed by UDD PMI (Blood Centers Number:...)

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN TRANSPORTASI PLASMA UNTUK FRAKSIONASI		Halaman 3 dari 13 Nomor : UDDP-BBFP-L2-001 Versi : 003
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028

Pemeriksaan dilakukan oleh UDD PMI (Nomor. Kode UDD:....)

It is confirmed that the relevant and legal Quality Requirements are met.

Dapat dikonfirmasi bahwa semua persyaratan kualitas yang relevan dan legal sudah terpenuhi

Signature of Responsible Person Tanda tangan Penanggung Jawab	Date Tanggal
Manajer Kualitas	

